Uma Análise Estratégica de Avaliações de Clientes da Amazon

Como SQL Transforma Dados Brutos em Inteligência de Negócio Acionável

Vanessa Meneghini
Projeto Final da Pós-Graduação em Análise de Dados
Descomplica

descomplica

NotebookLM

O Desafio: Decodificar 100.000 Avaliações de Clientes para Direcionar a Estratégia

Análise de um dataset com 100.000 avaliações de clientes da Amazon para identificar os verdadeiros impulsionadores da satisfação e insatisfação. O objetivo é transformar dados em insights acionáveis, simulando um cenário de negócio real e complexo.

Ferramentas e Escopo



Dataset

100.000 Registros



Database: SQLite

Escolhido por sua eficiência e leveza na manipulação de grandes volumes de dados.

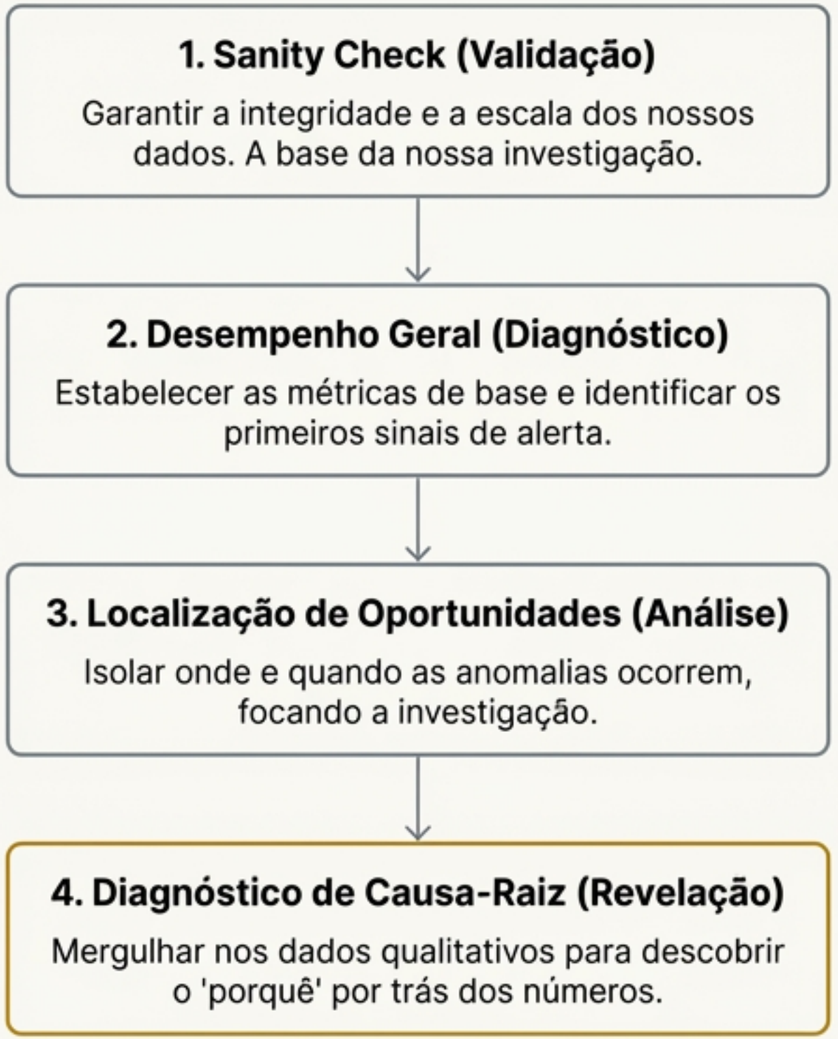


Interface: DBeaver

Utilizado para a exploração profissional dos dados e para a formulação e teste de hipóteses.

NotebookLM

Uma Metodologia de Investigação Estruturada em Quatro Etapas



NotebookLM

Validação da Base de Dados Confirma um Universo de 100.000 Registros

A confirmação da arquitetura e da carga completa de 100.000 registros garante uma base estatisticamente sólida e confiável para a análise.

100.000

REGISTROS CONFIRMADOS

```
-- 2. Validação de Escala (Volume)
-- Confirmação da robustez amostral para garantir significância estatística.
SELECT COUNT(*) AS total_registros
FROM amazon_reviews;
-- Objetivo: Validar o universo de 100.000 registros para uma análise confiável.
```

NotebookLM

A Métrica de Saúde Geral Aparenta ser Positiva, com Média de 3,96 de 5 Estrelas

A média geral de 3,96 é um indicador positivo, mas pode mascarar bolsões de insatisfação que requerem uma análise mais profunda.

Média Geral de Avaliação

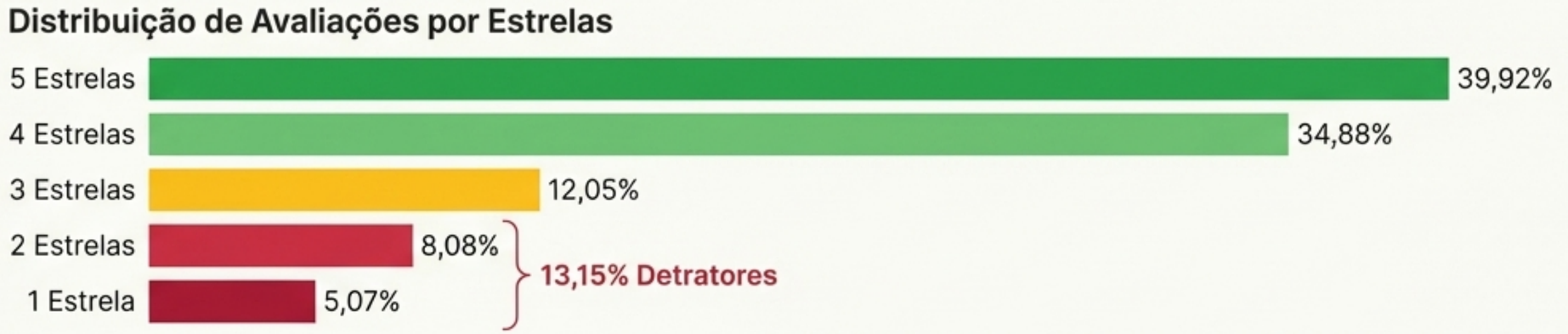
3,96

de 5 estrelas

```
-- 3. Métrica de Saúde (Média Geral)
-- Definição do Baseline (Linha de Base) de satisfação do ecossistema.
SELECT AVG(star_rating) AS media_geral
FROM amazon_reviews;
-- Objetivo: Estabelecer o benchmark de 3.96 como métrica de sucesso comparativa.
```

NotebookLM

13,15% das Avaliações São Detratoras, Apontando um Risco Significativo



Quase 40% das avaliações são 5 estrelas, mas os 13,15% combinados de notas 1 e 2 representam um sinal de alerta que merece uma investigação mais profunda.

```sql
-- 4. Análise de Risco (Distribuição de Notas)
-- Identificação da polarização de sentimentos com cálculo percentual dinâmico.
SELECT
    star_rating,
    COUNT(*) AS volume_notas,
    ROUND((COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM amazon_reviews)), 2) AS percentual
FROM amazon_reviews
GROUP BY star_rating
ORDER BY star_rating DESC;
-- Objetivo: Quantificar o grupo de detratores (notas 1 e 2) para gestão de risco de churn.
```

NotebookLM

A Categoria ‘Health’ Apresenta o Pior Desempenho Relativo em Satisfação do Cliente

Enquanto a categoria 'Grocery' (3,98) serve como benchmark interno de excelência, 'Health' (3,93) representa a maior oportunidade de ajuste.

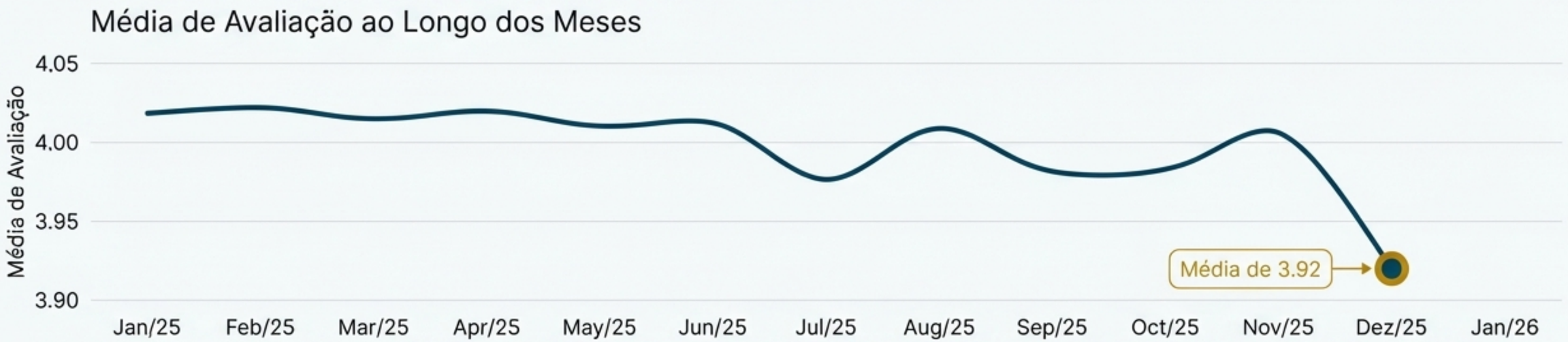



```sql
-- 5. Benchmarking de Categorias -- Ranking de performance para identificar padrões de sucesso (Benchmarks internos).
SELECT
    category,
    AVG(star_rating) AS media_avaliacao,
    COUNT(*) AS volume
FROM amazon_reviews
GROUP BY category
HAVING volume > 1000 -- Filtro de relevância para evitar distorções por baixo volume
ORDER BY media_avaliacao DESC;
```

NotebookLM

Um Padrão Sazonal Revela uma Queda Crítica na Satisfação em Dezembro

A operação demonstra estabilidade ao longo do ano, mas uma flutuação sazonal negativa em dezembro (média de 3,92) exige uma investigação focada para entender suas causas.




```sql
-- 6. Série Temporal: Evolução Mensal da Satisfação
-- Monitoramento de tendências sazonais e estabilidade da operação.
SELECT
    STRFTIME('%Y-%m', review_date) AS mes_ano,
    AVG(star_rating) AS media_mensal
FROM amazon_reviews
WHERE review_date IS NOT NULL
GROUP BY mes_ano
ORDER BY mes_ano ASC;
```

NotebookLM

Investigação da Causa-Raiz: A Análise de Texto Revela o "Porquê" por Trás dos Números

A menção ao termo 'worth' (valor/custo-benefício) está diretamente associada a uma **queda drástica na avaliação média**, caindo de **3,96** para **1,61**.

Menções Totais	Média de Satisfação
13.149	1,61

```
-- 7. Investigação de Causa-Raiz: Percepção de Valor
-- Cruzamento de dados quantitativos com insights qualitativos (Text Mining).
SELECT
    COUNT(*) AS total_mencoes,
    AVG(star_rating) AS media_nota_insatisfacao
FROM amazon_reviews
WHERE LOWER(review_text) LIKE '%worth%';
-- Objetivo: Validar se a variação nas notas está atrelada à percepção de custo-benefício (Causa-Raiz).
```

NotebookLM

Diagnóstico: A Insatisfação é Impulsionada por por um Desajuste de Custo-Benefício

A causa-raiz da insatisfação não é uma falha operacional ou de de qualidade intrínseca do produto, mas sim a percepção do cliente de que o produto não '*valeu*' o investimento.



Foco na Percepção

O problema reside no alinhamento entre a promessa de marketing e a entrega real do valor percebido.



Oportunidade Estratégica

A solução está em otimizar a comunicação e a estratégia de precificação para alinhar as expectativas do cliente desde o início.

NotebookLM

Recomendações Estratégicas e Próximos Passos



1. **Revisão da Comunicação de Marketing**: Ajustar a promessa dos produtos, especialmente em ‘Health’ e ‘Clothing’, para alinhar a percepção de custo-benefício.



2. **Benchmarking Interno Ativo**: Aplicar os aprendizados da categoria de excelência ‘Grocery’ nas demais para elevar o padrão geral de satisfação.



3. **Monitoramento Proativo**: Criar dashboards com alertas para termos críticos como ‘worth’, ‘price’ e ‘quality’ para identificar problemas antes que escalem.



4. **Evolução da Análise**: Avançar da busca por palavras-chave para modelos de NLP (Processamento de Linguagem Natural) para uma análise de sentimento mais sofisticada.

NotebookLM

SQL: A Ponte Estratégica Entre Dados Brutos e Decisões Inteligentes

Esta análise demonstrou que o SQL é a ponte entre dados brutos e decisões inteligentes. Obrigada.

Vanessa Meneghini
linkedin.com/in/vanessameneghini/

NotebookLM